

إذا جمعت خمسة أسلاك طويلة ومعزولة لتكوين كابل رفيع وكانت شدة التيارات التي تحملها هي $(18A, -9A, 12A, I, 20A)$ وكانت شدة المجال المغناطيسي عند نقطة تبعد مسافة $(10cm)$ عن مركز الكابل تساوي $(7 \times 10^{-5}T)$ ، أجب عما يلي:

2- عرف منتقى السرعات ووضح مبدأ عمله.

1- احسب قيمة التيار I

الحل (1): من قانون أمبير

$$\sum B \cdot \Delta L = \mu_0 \sum I$$

$$7 \times 10^{-5} \sum \Delta L = \mu_0 (41 + I)$$

نحدد المسار المغلق $\sum \Delta L$ عبارة عن دائرة نصف قطرها $(10cm)$ ومركزها هو نفس مركز الكابل

$$41 + I = \frac{7 \times 10^{-5} \times 2\pi \times 10 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7}} = 35$$

$$I = 35 - 41 = -6A$$

الحل (2): جهاز منتقى السرعات: جهاز يعمل على السماح بمرور الجسيمات المشحونة بسرعات معينة ولا يسمح بمرور الجسيمات التي تختلف سرعتها عما هو محدد، ويتكون جهاز منتقى السرعات من مجالين منتظمين أحدهما كهربائي والآخر مغناطيسي متعامدين على بعضهما البعض، وعلى اتجاه سرعة الجسيمات، عندما تمر حزمة الجسيمات المشحونة عبر الفتحة للجهاز تتأثر بقوتين كهربائية ومغناطيسية، فإذا تساوت القوة الكهربائية مع القوة المغناطيسية تصبح قوة لورنتز المؤثرة على الشحنات تساوي صفر وتمر الشحنات التي تمتلك سرعة تساوي

$$v = \frac{E}{B}$$